

หัวข้อโครงการ	Tutor Assistant AI ระบบผู้ช่วยติวเตอร์อัจฉริยะ	
ผู้ดำเนินโครงการ	นายกฤษณะ พิพัฒน์พฤติกุล	รหัส 67130701930
	นายรณพล ประถมบุตร	รหัส 67130701933
	นางสาวศิริรัตน์ เล่าลือเกียรติ	รหัส 67130701934
	นางสาวฐาปนี สายสอาด	รหัส 67130701935
อาจารย์ที่ปรึกษา	ผศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วราภรณ์	
สาขาวิชา	สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจดิจิทัล	
ภาคการศึกษา	2/2567	

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ระบบผู้ช่วยติวเตอร์อัจฉริยะ Tutor Assistant AI ได้รับการออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการทำงานของติวเตอร์อิสระ (Freelance Tutor) โดยเน้นการบริหารจัดการข้อมูลและการเรียนการสอนอย่างครบวงจร ด้วย Generative AI เป็นผู้ช่วยหลักในการออกแบบบทเรียน วางแผนตารางการเรียนไม่ให้ชนกัน ตรวจสอบแบบฝึกหัด พร้อมทั้งประเมินผลนักเรียนได้ทันที

ระบบมาพร้อมฟีเจอร์การจัดเก็บข้อมูลสำคัญ เช่น ข้อมูลนักเรียน รายวิชาที่เรียน ค่าเรียน และตารางเรียนอย่างละเอียด เพื่อให้การจัดการข้อมูลมีความสะดวกและเป็นระบบมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีฟีเจอร์แจ้งเตือนก่อนเริ่มเรียน และรายงานยอดค้างชำระค่าเรียนให้ผู้ปกครองทราบ

สำหรับการรายงานผล ระบบรองรับการใช้ Power BI เพื่อแสดงข้อมูลสำคัญ เช่น รายได้รายวัน รายเดือน หรือรายปี ยอดค้างชำระ และผลการเรียนของนักเรียน ช่วยให้ติวเตอร์ปรับปรุงการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนสามารถเข้าถึงวิดีโอบันทึกการเรียนย้อนหลังได้ตลอดเวลา เพื่อใช้ในการทบทวนบทเรียน ขณะที่ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบผลการประเมินของนักเรียนผ่านระบบได้โดยง่าย ทำให้สามารถติดตามพัฒนาการของนักเรียนได้อย่างใกล้ชิดและโปร่งใส

1. Introduction

Smart Tutor เป็นแพลตฟอร์มการเรียนออนไลน์ที่ผสมผสาน **AI-Powered Learning** เพื่อช่วยเหลือทั้งตัวเตอร์ นักเรียน และผู้ปกครอง ระบบนี้จะช่วยจัดการตารางเรียน แนะนำบทเรียน ตรวจสอบบ้าน และสร้างประสบการณ์เรียนรู้แบบเฉพาะบุคคล

2. Project Scope & Features

2.1 Features for Tutors

- ระบบล็อกอินปลอดภัยสูง (Two-Factor Authentication)
- จัดการข้อมูลนักเรียน (เพิ่ม แก้ไข ลบ)
- จัดการข้อมูลวิชาและคอร์สเรียน (อัปโหลดวิดีโอ ตั้งราคา)
- จัดตารางเรียนอัตโนมัติ โดย AI
- **AI Assistant**
 - แนะนำบทเรียนตามเป้าหมายของนักเรียน
 - ตรวจสอบบ้าน + ให้คะแนน
 - วิเคราะห์และแนะนำพัฒนาการเรียน
- ระบบแจ้งเตือนผ่าน **LINE** (แจ้งเตือนก่อนสอน พร้อมข้อมูลนักเรียน)
- รายงาน (Power BI)
 - รายได้ รายวัน/สัปดาห์/เดือน
 - รายชื่อนักเรียนค้างชำระ
 - วิเคราะห์ผลการเรียน

2.2 Features for Students

- สมัครเรียน + Login ปลอดภัย
- ดูผลการเรียนผ่าน LINE พร้อมคำแนะนำจาก AI
- จ่ายเงินผ่านโอน/บัตรเครดิต
- ระบบแจ้งเตือน (แจ้งเตือนก่อนเรียน แจ้งยอดค้างชำระ)
- สะสม Coin แลกรางวัล

2.3 Features for Parents

- สมัครเรียน + Login ปลอดภัย
- ติดตามผลการเรียนของลูกผ่าน LINE
- ระบบแจ้งเตือนยอดค้างชำระ
- ให้คะแนนตัวเตอร์ 2.4 Features for Admin

- จัดการข้อมูลทั้งหมด (นักเรียน, ตัวเตอร, วิชา, รายได้)
- ตรวจสอบ Log การใช้งาน
- ระบบแจ้งเตือนปัญหา

2.5 AI-Powered System

- วิเคราะห์ความถนัดของนักเรียน
- สร้างแบบฝึกหัดอัตโนมัติ
- AI Chatbot ตอบคำถาม 24/7
- Mapping Tutor ตามความสนใจของนักเรียน
- ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการศึกษา

3. Development Plan & Timeline

Phase	Description	Duration
Phase 1	Requirement Analysis & UX/UI Design	1 Month
Phase 2	Backend & Database Development	2 Month
Phase 3	AI Integration & Testing	2 Month
Phase 4	Frontend Development & API Integration	2 Month
Phase 5	Testing & Debugging	1 Month
Phase 6	Deployment & User Training	1 Month

Total Duration: ~9 months

4. SLA Assessment

SLA Parameter	Time Period
System Criticality	Tier 1
RTO (Recovery Time Objective)	1 - 2 ชั่วโมง
RPO (Recovery Point Objective)	30 นาที - 1 ชั่วโมง
Uptime SLA	99.99%

5. Performance Assessment

- Predicted Traffic

SLA Parameter	Year1	Year2	Year3	Year4	Year5
Max Concurrent Users (Users)	100	150	225	340	510
Max Transaction per Second (TPS)	20	30	45	60	100

TPS (Transactions Per Second) คำนวณจากจำนวนผู้ใช้งานพร้อมกัน (Concurrent Users) และ API Calls ที่เกิดขึ้นระหว่างการใช้งานระบบ

- จำนวนผู้ใช้งานพร้อมกัน (Max Concurrent Users) เริ่มต้นที่ **100 คน** และเติบโตขึ้น **50% ต่อปี**
- ในแต่ละรอบการใช้งาน นักเรียนและตัวเตอร์จะเรียก API โดยเฉลี่ย **10 ครั้งภายใน 90 วินาที**
- สูตรคำนวณ TPS:

$$\text{TPS} = (10 \text{ API Calls} \times \text{จำนวนผู้ใช้งานพร้อมกัน}) / 90 \text{ วินาที}$$

ตัวอย่างการคำนวณ TPS:

- ปีที่ 1: 100 Users → $\text{TPS} = (10 \times 100) / 90 \approx 11 \text{ TPS}$ → ปรับ Buffer เป็น **20 TPS**
- ปีที่ 2: 150 Users → $\text{TPS} = (10 \times 150) / 90 \approx 17 \text{ TPS}$ → ปรับ Buffer เป็น **30 TPS**
- ปีที่ 3: 225 Users → $\text{TPS} = (10 \times 225) / 90 \approx 25 \text{ TPS}$ → ปรับ Buffer เป็น **45 TPS**
- ปีที่ 4: 340 Users → $\text{TPS} = (10 \times 340) / 90 \approx 38 \text{ TPS}$ → ปรับ Buffer เป็น **60 TPS**
- ปีที่ 5: 510 Users → $\text{TPS} = (10 \times 510) / 90 \approx 57 \text{ TPS}$ → ปรับ Buffer เป็น **100 TPS**

6. Technology Stack

Component	Tech Stack	หน้าที่
Frontend (Web App)	React.js, Redux Toolkit, Ant Design	สร้าง UI สำหรับนักเรียน, ตัวเตอร์ และผู้ปกครอง
Backend API	.NET 8 Web API (C#)	จัดการข้อมูล, คำนวณตรรกะธุรกิจ และเชื่อมต่อระบบอื่น ๆ
Authentication	Amazon Cognito, JWT (Json Web Token)	จัดการการล็อกอิน-สิทธิ์เข้าถึงของตัวเตอร์และนักเรียน
Database	RDS PostgreSQL, Vector DB (Pinecone / Azure AI Search)	เก็บข้อมูลนักเรียน, ตารางเรียน และประวัติการเรียนรู้
AI Emotion Analysis	Azure Speech API, Azure Face API, OpenCV	วิเคราะห์อารมณ์ของนักเรียนจากเสียงและสีหน้า
AI Chatbot & Assistant	Azure OpenAI GPT	ช่วยตอบคำถามนักเรียน, ออกแบบบทเรียนอัตโนมัติ
File Storage & Video	Amazon S3	จัดเก็บไฟล์เอกสารและวิดีโอเรียนย้อนหลัง
Messaging & Notifications	Amazon SNS, SQS Line Message API	แจ้งเตือนตารางเรียน, สถานะการชำระเงิน และอัปเดตบทเรียน
Reporting & Analytics	Power BI, Fast Report (Support .NET)	วิเคราะห์ผลการเรียน, รายได้ตัวเตอร์, ยอดค้างชำระ และสร้างรายงาน
Scheduler & Background Jobs	Hangfire (Support .NET)	จัดการงานอัตโนมัติ เช่น แจ้งเตือนก่อนเรียน, ส่งรายงาน
Payment Gateway	Omise	รองรับการชำระค่าเรียนและออกใบเสร็จ
API Gateway	Kong API Gateway	จัดการ API Traffic, Security, และ Load Balancing

Component	Tech Stack	หน้าที่
Deployment & DevOps	Azure DevOps, Docker, Amazon EKS (Elastic Kubernetes Service)	จัดการ CI/CD และรองรับการ Scale ระบบ
Security & Secrets Management	AWS KMS (Key Management Service)	ปกป้อง API Keys และข้อมูลสำคัญ

7. Cost

- ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น (Initial Investment Costs)

หมวดหมู่	รายละเอียด	จำนวนเงิน (THB)
Design & Development		
- UI/UX Design	ออกแบบและทดสอบประสบการณ์ผู้ใช้งาน (UX/UI) ที่มีคุณภาพระดับมาตรฐาน	300,000
- Frontend Development	พัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน (React.js) และ Mobile App ที่มีฟีเจอร์ครบถ้วน	800,000
- Backend Development	พัฒนาระบบเซิร์ฟเวอร์ (Node.js) และ API สำหรับเชื่อมต่อ Microservices	900,000
- AI Engine & Chatbot	พัฒนาโมดูล AI และ Chatbot ที่รองรับการประมวลผลขั้นสูง (รวม GPU instance)	1,200,000
Subtotal (Design & Development)		3,200,000

หมวดหมู่	รายละเอียด	จำนวนเงิน (THB)
Infrastructure & Security		
- Database & Cloud Infrastructure Setup	ตั้งค่าฐานข้อมูล, Virtual Private Cloud (VPC) และ Containerization	500,000
- Testing, QA & Security Audit	ทดสอบระบบ ตรวจสอบความปลอดภัย และประสิทธิภาพอย่างเข้มงวด	300,000
Subtotal (Infrastructure & Security)		800,000
Project Management & Contingency	ค่าบริหารจัดการโครงการและงบสำรองสำหรับเหตุการณ์ไม่คาดคิด	400,000
รวมค่าใช้จ่ายเริ่มต้น		4,400,000

- ค่าใช้จ่ายรายเดือน (Monthly Operating Costs)

หมวดหมู่	รายละเอียด	จำนวนเงิน (THB)
Design & Development		
Cloud Hosting & Infrastructure	ค่าเซิร์ฟเวอร์และบริการคลาวด์ (เช่น AWS, GCP หรือ Azure) ระดับมาตรฐาน	200,000
Maintenance & Support	ค่าบำรุงรักษาระบบและการสนับสนุนทางเทคนิคอย่างต่อเนื่อง	100,000
Ongoing Development & Updates	งบสำหรับอัปเดตและพัฒนาฟีเจอร์เพิ่มเติมตามความต้องการตลาด	150,000

หมวดหมู่	รายละเอียด	จำนวนเงิน (THB)
Marketing & User Acquisition	งบทลาดและกิจกรรมดึงดูดผู้ใช้งานที่มีเป้าหมายขยายตลาด	200,000
รวมค่าใช้จ่ายรายเดือน		650,000

- ตารางจุดคุ้มทุน

Fixed Costs (ค่าใช้จ่ายคงที่)	36,000 บาท/เดือน
Variable Cost per Tutor	180 บาท
Revenue per Tutor	1,080 บาท
Break-even Point (จำนวนติวเตอร์ที่ต้องมีเพื่อคุ้มทุน)	$36,000 \div (1,080 - 180) = 40$ ติวเตอร์

- ค่าใช้จ่ายรายเดือน (Subscription Fees)

แนวคิด:

ผู้ใช้งาน (นักเรียน/ผู้ปกครอง) ชำระค่าบริการรายเดือนเพื่อเข้าถึงเนื้อหาและฟีเจอร์หลักของระบบ

อัตราค่าบริการ: 500 THB/เดือน

สมมติฐานผู้ใช้ในช่วงปีแรก (แบบเติบโต - แบบระมัดระวัง)

เดือน	จำนวนผู้ใช้ (คน)	รายได้จาก Subscription (THB)
เดือนที่ 1	100	$100 \times 500 = 50,000$
เดือนที่ 2	150	$150 \times 500 = 75,000$
เดือนที่ 3	200	$200 \times 500 = 100,000$
เดือนที่ 4	250	$250 \times 500 = 125,000$

เดือน	จำนวนผู้ใช้ (คน)	รายได้จาก Subscription (THB)
เดือนที่ 5	300	$300 \times 500 = 150,000$
เดือนที่ 6	350	$350 \times 500 = 175,000$
เดือนที่ 7	400	$400 \times 500 = 200,000$
เดือนที่ 8	450	$450 \times 500 = 225,000$
เดือนที่ 9	500	$500 \times 500 = 250,000$
เดือนที่ 10	500	$500 \times 500 = 250,000$
เดือนที่ 11	500	$500 \times 500 = 250,000$
เดือนที่ 12	500	$500 \times 500 = 250,000$

- ค่าคอมมิชชั่นจากการสอน (Commission Fees)

แนวคิด:

ทุกครั้งที่มีการจองคิวเตอร์ผ่านแพลตฟอร์ม ระบบจะเก็บค่าคอมมิชชั่นจากค่าสอน (สมมุติ ใช้ 10% ต่อ session)

สมมุติฐาน

ในช่วงเริ่มต้น จำนวน session ที่เกิดขึ้นต่อเดือนอาจไม่สูงมาก โดยประมาณรายได้จากค่าคอมมิชชั่นในแต่ละเดือนอาจเป็นดังนี้:

เดือน	รายได้ Commission (THB)
เดือนที่ 1	20,000.00
เดือนที่ 2	25,000.00
เดือนที่ 3	30,000.00
เดือนที่ 4	35,000.00

เดือน	รายได้ Commission (THB)
เดือนที่ 5	40,000.00
เดือนที่ 6	45,000.00
เดือนที่ 7	50,000.00
เดือนที่ 8	55,000.00
เดือนที่ 9	60,000.00
เดือนที่ 10	60,000.00
เดือนที่ 11	60,000.00
เดือนที่ 12	60,000.00
รายได้ commission รวม	540,000.00

- รายได้จากโฆษณาและพันธมิตร (Advertising & Partnership Revenue)

แนวคิด:

รับรายได้จากโฆษณาหรือความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในระดับเริ่มต้น)

สมมติฐาน

อาจมีรายได้จากส่วนนี้ในระดับเริ่มต้นไม่สูง

** ประมาณรายได้รวมตลอดปี: 50,000.00 THB

- สรุปรวมรายได้ขั้นต่ำในปีแรก (First year income)

รายละเอียด	รายได้ (THB)
Subscription Revenue:	100,000.00
Commission Fees	540,000.00
Premium Add-on Services	100,000.00

รายละเอียด	รายได้ (THB)
Advertising & Partnerships	50,000.00
รายได้รวมประมาณการ	2,790,000.00

อ้างอิง

- Amazon Web Services (AWS): [AWS Pricing Calculator](#)
- Microsoft Azure: [Azure Pricing Calculator](#)
- Omise: [Omise Pricing](#)

8. Network

ประเภทเครือข่าย	คำอธิบาย	องค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง
Internet	เครือข่ายสาธารณะที่เชื่อมต่อผู้ใช้ทั่วโลก	Web Browser, Mobile App, API Gateway, CDN, Public APIs
Intranet	เครือข่ายภายในระบบที่ใช้เพื่อให้บริการของแพลตฟอร์ม	Application Servers, Databases, AI Engine, Security Systems
Extranet	เครือข่ายภายนอกที่เชื่อมต่อบุคคลภายนอก เช่น Payment Gateway	Payment System, LINE API, Third-Party AI Services

9. Protocols

Protocol	หน้าที่	ใช้ที่ไหน
HTTPS (SSL/TLS)	รับส่งข้อมูลที่ปลอดภัยระหว่างผู้ใช้กับระบบ	Web Browser <--> CDN <--> Load Balancer <--> Application
WebSocket (WSS)	ใช้สำหรับการสื่อสารแบบเรียลไทม์ เช่น Video Conference, Chat	Web Browser <--> WebRTC
REST API (HTTPS/JSON)	ใช้รับส่งข้อมูลระหว่าง Frontend และ Backend	Web App <--> API Gateway <--> Backend

Protocol	หน้าที่	ใช้ที่ไหน
gRPC (HTTP/2)	ใช้สื่อสารระหว่าง Microservices ภายใน Backend	Backend Services <--> AI Engine
TCP/IP	โปรโตคอลพื้นฐานที่ใช้สำหรับการเชื่อมต่อเครือข่าย	Load Balancer <--> Backend, Database
SMTP	ใช้ส่งอีเมลแจ้งเตือน	Backend <--> Mail Server (SendGrid)
MQTT	ใช้รับส่งข้อความแบบเบา เช่น IoT หรือ Push Notification	Backend <--> Firebase Cloud Messaging
WebRTC	ใช้สำหรับ Video Conference โดยตรง	Browser <--> WebRTC Server